ALASYNK

Ingeniería de software aplicada a la salud

Proyecto de Análisis y Diseño de Software

Sistema web de gestión odontológica multi-clínica

AlaSynk

INGENIERÍA DE SOFTWARE APLICADA A LA SALUD

Sistema web de gestión odontológica multi-clínica desarrollado como proyecto de Análisis y Diseño de Software.

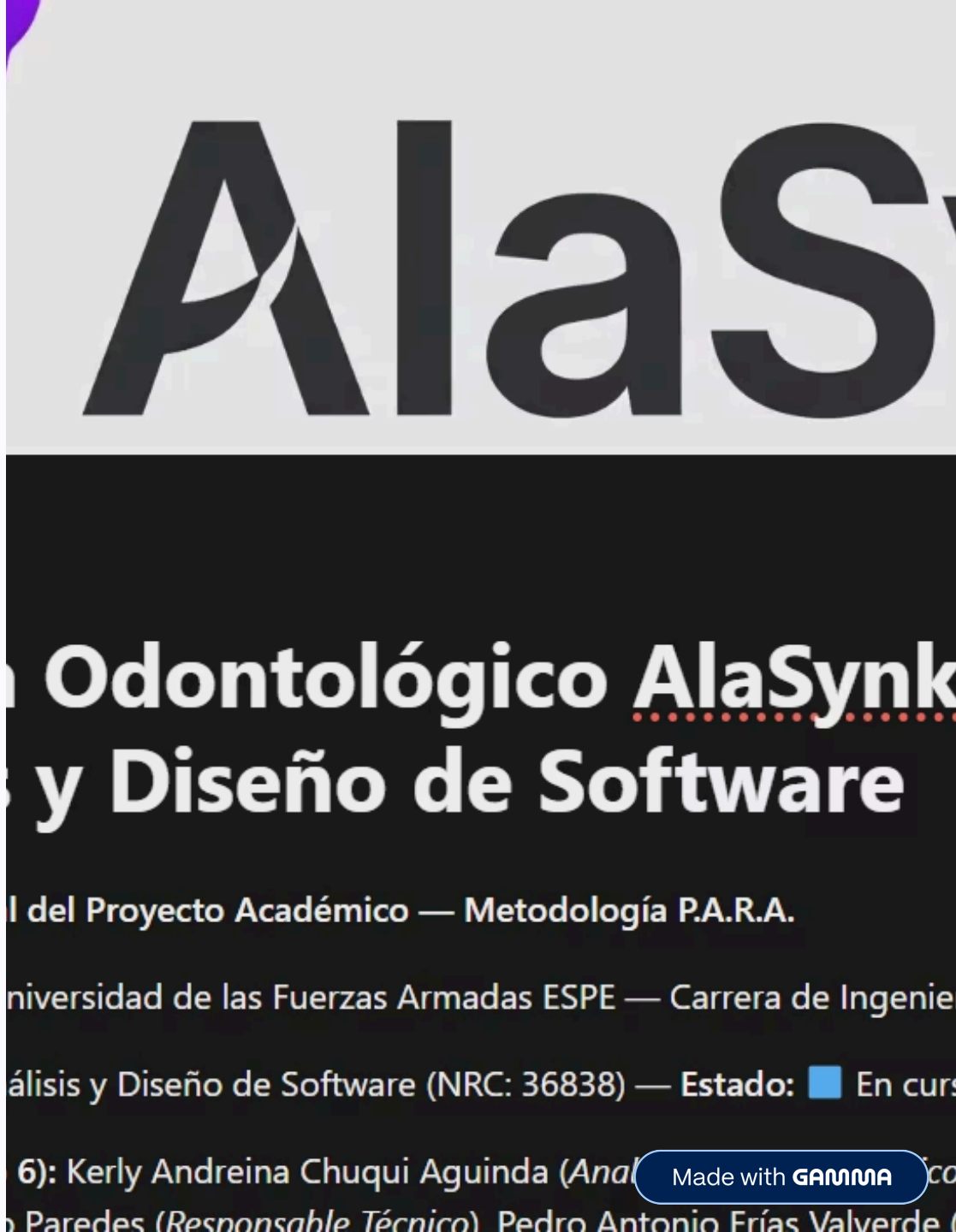
Made with GAMMA

01 · EL RETO

EL RETO: ORDENAR UNA OPERACIÓN ODONTOLÓGICA COMPLEJA

1. Centralizar pacientes, citas, atención, historia clínica, odontograma, tratamientos, pagos y facturación.

2. Resolver el aislamiento seguro entre distintas clínicas y usuarios.



Made with GAMMA

02 · OBJETIVO

UN OBJETIVO SMART CON TRAZABILIDAD COMPLETA

META

100 %

de acuerdo en la Matriz IREB y 100 % de trazabilidad del modelado.

ALCANCE

19 + 8

19 requisitos funcionales y 8 no funcionales.

4 casos de uso · 16 clases de análisis · 4 diagramas de secuencia

TIEMPO

1 MES

de trabajo, martes, jueves y sábado.

Made with GAMMA

03 · ARQUITECTURA

LA ARQUITECTURA CONECTA CLÍNICA, DATOS Y SEGURIDÁD

Una aplicación SaaS multiusuario y multi-clínica.

1

Aplicación

Next.js y TypeScript desplegados en Vercel.

2

Datos

PostgreSQL en Supabase.

3

Seguridad

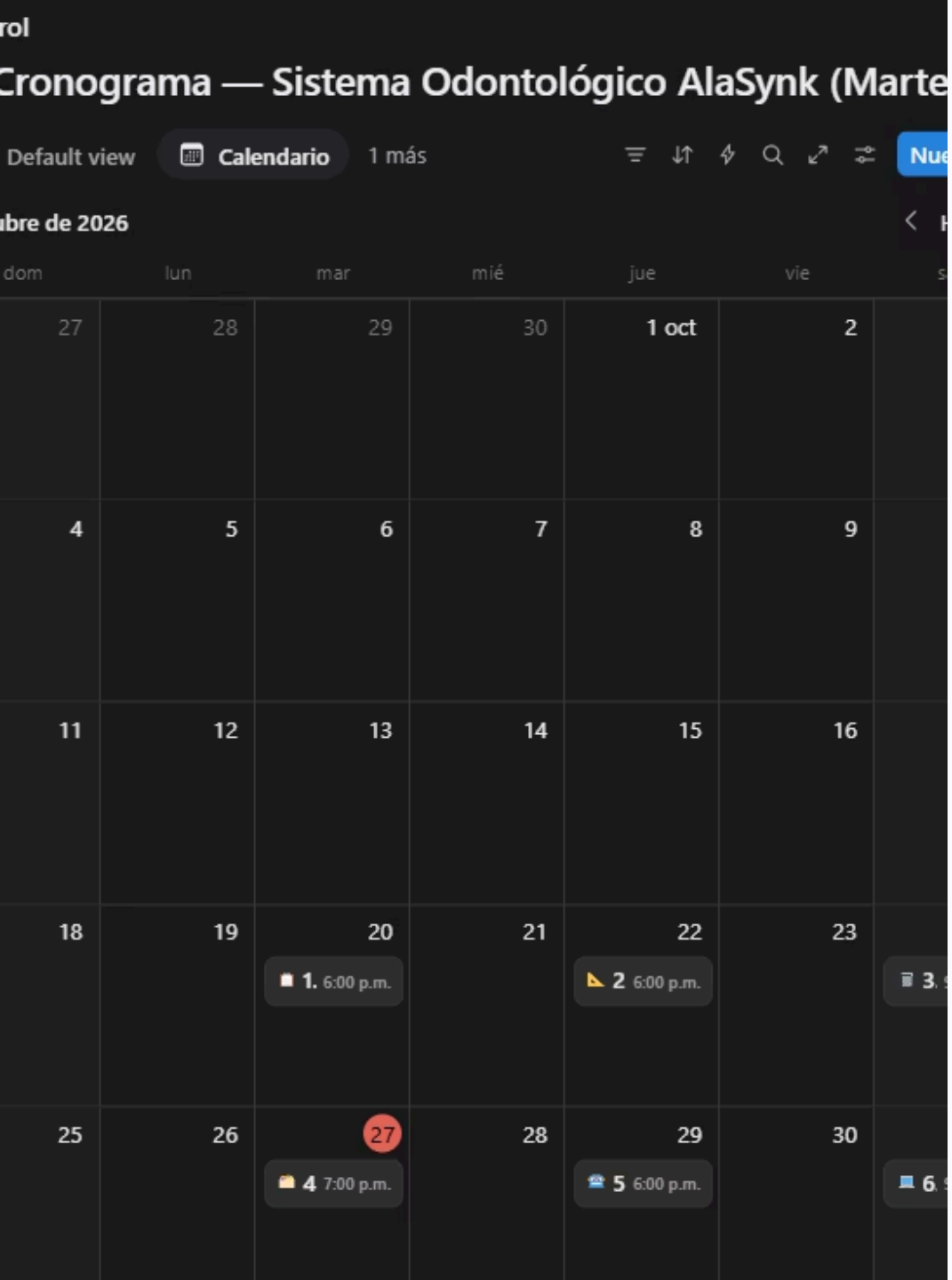
Aislamiento Row-Level Security.

4

Facturación

Facturación electrónica integrada con el SRI.

Made with GAMMA



04 · PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN: CONVERTIR EL PROYECTO EN UN SISTEMA DE TRABAJO

Notion organiza el proyecto con el método P.A.R.A. — Projects, Areas, Resources y Archives — y conecta el cronograma con el calendario de trabajo.

Notion

P.A.R.A.

Made with GAMMA

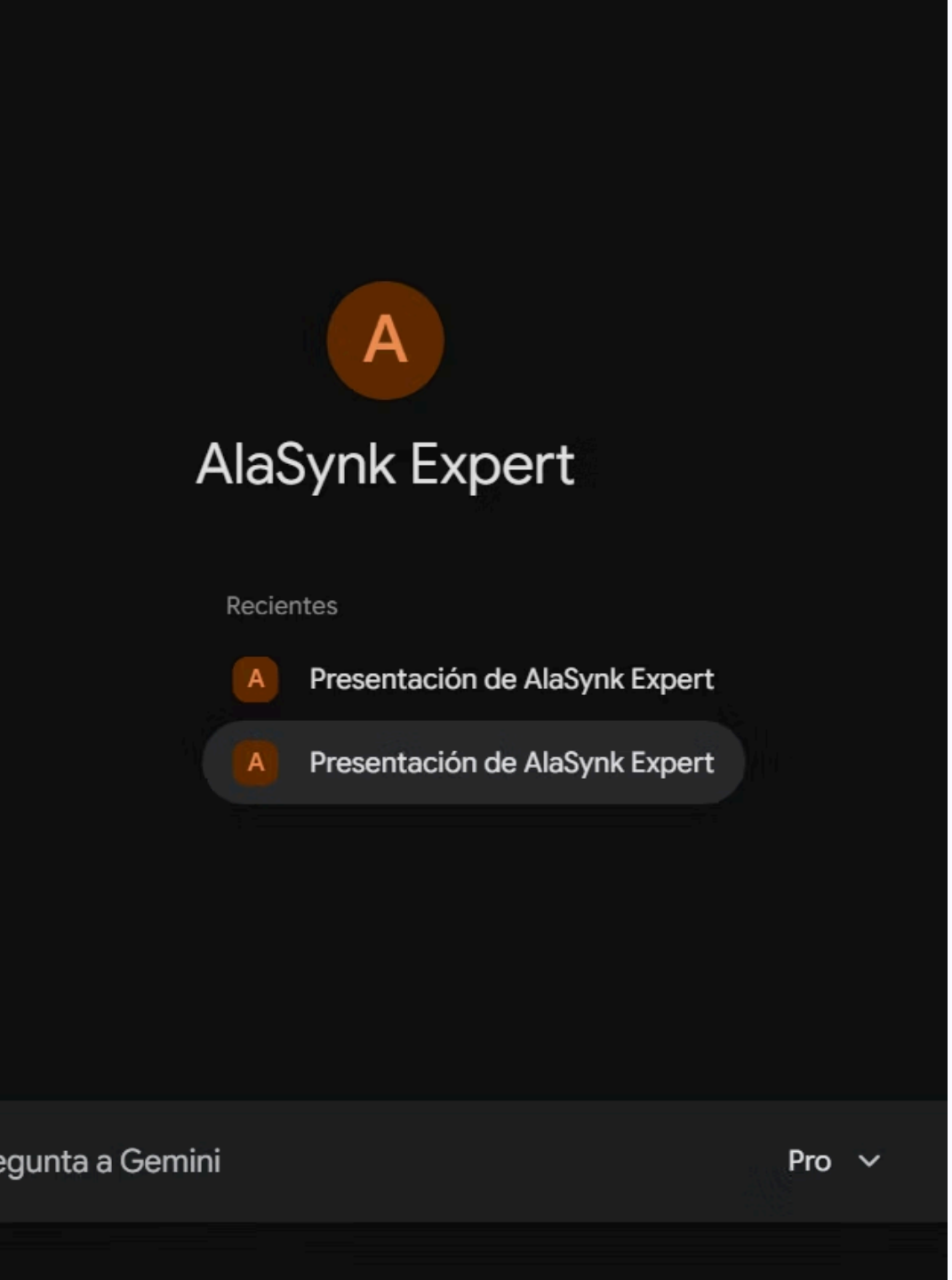
05 · INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN: CINCO FUENTES PARA SOSTENER EL ANÁLISIS

1. Casos de uso de Nivel 0 en PlantUML.
2. Clases de análisis y diagramas de secuencia.
3. Matriz de Calidad IREB V2 e informe IREB.
4. Especificación de Requisitos SRS AlaSynk.



Made with GAMMA



06 · IA GENERATIVA

LA IA GENERATIVA COMO ASISTENTE DE ANÁLISIS

NotebookLM

Ayuda a consultar y contrastar las fuentes limpias del proyecto.

Google Gemini

Apoya la exploración, síntesis y revisión de ideas.

Criterio técnico

La IA acompaña el criterio del estudiante; no reemplaza la validación técnica.

Made with GAMMA

DEL REQUISITO AL MODELO: UNA CADENA VERIFICABLE

01

Definir y evaluar

Requisitos con IEEE 830 e IREB.

02

Traducir necesidades

A casos de uso de Nivel 0.

03

Modelar

Clases de análisis y secuencias en PlantUML.

04

Verificar

La trazabilidad antes de implementar.

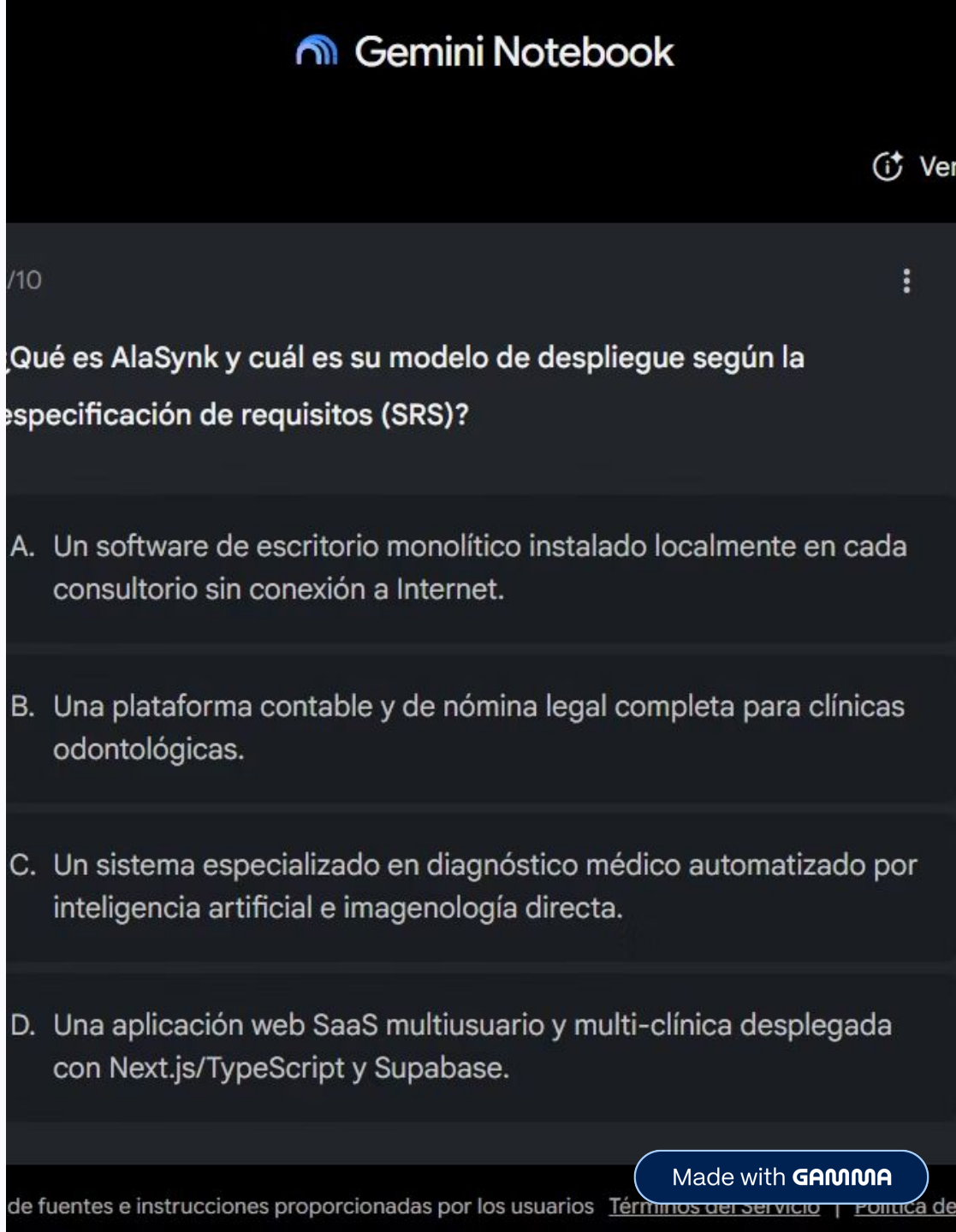
Requisito → modelo → validación

Made with GAMMA

08 · PROTOTIPO

PROTOTIPO Y PIEZAS VISUALES: HACER VISIBLE LA IDEA

1. Quiz sobre el proyecto y sus actores principales.
2. Logotipo y video conceptual como piezas para comunicar el sistema.
3. Los recursos visuales pueden evolucionar junto con el producto.



Made with GAMMA



09 · APRENDIZAJE

LO QUE DEJA ALASYNK COMO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

El proyecto conecta requisitos, calidad, modelado orientado a objetos, Notion y herramientas de IA en una experiencia práctica de formación profesional.

1. Aprender haciendo.
2. Explorar nuevas capacidades de la IA.
3. Construir una base sólida para el ejercicio profesional.

Made with GAMMA